

La gramática de los gráficos

¿Por qué unos gráficos convencen y otros no?

Emiliano Miranda González

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Departamento Académico de Ciencia Política

Sesión 5 de 11

ITAM, otoño 2026

¿POR QUÉ NOS IMPORTA ESTO?

¿Por qué unos gráficos convencen y otros no?

Ya copiaste un `ggplot()` en la sesión 1 sin entenderlo del todo, y funcionó. Hoy esa confianza se vuelve comprensión.

De dónde venimos

- En la sesión pasada filtraste, ordenaste y cruzaste bases con `filter()`, `arrange()` y `mutate()`.

De dónde venimos

- En la sesión pasada filtraste, ordenaste y cruzaste bases con `filter()`, `arrange()` y `mutate()`.
- El dato ya no es el problema de hoy: lo que cambia es cómo lo mostramos.

De dónde venimos

- En la sesión pasada filtraste, ordenaste y cruzaste bases con `filter()`, `arrange()` y `mutate()`.
- El dato ya no es el problema de hoy: lo que cambia es cómo lo mostramos.
- El gráfico que copiaste en la sesión 1 vuelve hoy, y esta vez lo vas a entender pieza por pieza.

La gramática

Tres geoms

Qué hay que ver

Color con criterio

Ejercicio

Un gráfico no se elige de un menú

- Los datos — el tibble que le pasas a `ggplot()`.

Un gráfico no se elige de un menú

- Los **datos** — el tibble que le pasas a `ggplot()`.
- **aes()** — qué columna va en cada canal visual: x, y, color.

Un gráfico no se elige de un menú

- Los datos — el tibble que le pasas a `ggplot()`.
- `aes()` — qué columna va en cada canal visual: x, y, color.
- Un `geom_*()` — qué forma toman esos datos.

Un gráfico no se elige de un menú

- Los datos — el tibble que le pasas a `ggplot()`.
- `aes()` — qué columna va en cada canal visual: x, y, color.
- Un `geom_*()` — qué forma toman esos datos.
- `labs()` — qué hay que leer: título, ejes, fuente.

Un gráfico no se elige de un menú

- Los datos — el tibble que le pasas a `ggplot()`.
- `aes()` — qué columna va en cada canal visual: x, y, color.
- Un `geom_*()` — qué forma toman esos datos.
- `labs()` — qué hay que leer: título, ejes, fuente.
- `theme()` y ajustes — todo lo que NO son los datos.

Las capas se encadenan con `+`. Cada una hereda lo que la anterior ya definió.

La regla que resuelve casi toda duda

```
# FIJO: no depende de ningun dato, va FUERA de aes()  
geom_col(fill = "#006847")  
  
# MAPEADO: depende de la variable, va DENTRO de aes()  
aes(fill = participacion)
```

La regla que resuelve casi toda duda

```
# FIJO: no depende de ningun dato, va FUERA de aes()  
geom_col(fill = "#006847")  
  
# MAPEADO: depende de la variable, va DENTRO de aes()  
aes(fill = participacion)
```

La regla

Todo lo que depende de una variable va **dentro** de `aes()`. Lo que es constante para todo el gráfico va **fuera**.

aes() global contra aes() local

```
ggplot(datos, aes(x = participacion, y = entidad)) +  
  geom_col(fill = "#006847") +  
  geom_point(aes(colour = participacion))
```

- El aes() de ggplot() es **global**: todas las capas lo heredan.

aes() global contra aes() local

```
ggplot(datos, aes(x = participacion, y = entidad)) +  
  geom_col(fill = "#006847") +  
  geom_point(aes(colour = participacion))
```

- El `aes()` de `ggplot()` es **global**: todas las capas lo heredan.
- El `aes()` dentro de un `geom_*()` es **local**: solo aplica a esa capa.

aes() global contra aes() local

```
ggplot(datos, aes(x = participacion, y = entidad)) +  
  geom_col(fill = "#006847") +  
  geom_point(aes(colour = participacion))
```

- El `aes()` de `ggplot()` es **global**: todas las capas lo heredan.
- El `aes()` dentro de un `geom_*()` es **local**: solo aplica a esa capa.

Vuelve a aparecer en la sesión 7, cuando `geom_sf()` mapee su propio color.

La gramática

Tres geoms

Qué hay que ver

Color con criterio

Ejercicio

Barras: geom_col()

```
ggplot(resultados_entidad,  
  aes(x = participacion,  
      y = reorder(entidad, participacion))) +  
  geom_col(fill = "#006847")
```

La longitud codifica la magnitud, y una longitud se lee desde cero. Por eso una barra que no arranca en cero miente.

Puntos: `geom_point()`

```
ggplot(resultados_entidad,  
  aes(x = participacion,  
      y = reorder(entidad, participacion))) +  
  geom_point(colour = "#006847", size = 3)
```

Mismo esqueleto, un solo cambio. La magnitud queda en la **posición**, no en la longitud: por eso un punto no necesita empezar en cero.

Línea: `geom_line()`

```
ggplot(resultados_entidad,  
  aes(x = reorder(entidad, participacion),  
      y = participacion, group = 1)) +  
  geom_line(colour = "#006847", linewidth = 1)
```

- Sirve cuando el orden del eje x significa algo de verdad —casi siempre, tiempo—.

Línea: `geom_line()`

```
ggplot(resultados_entidad,  
  aes(x = reorder(entidad, participacion),  
      y = participacion, group = 1)) +  
  geom_line(colour = "#006847", linewidth = 1)
```

- Sirve cuando el orden del eje x significa algo de verdad —casi siempre, tiempo—.
- `group = 1` no es decorativo: sin él, cada categoría queda en su propio grupo de un punto, y no hay nada que conectar.

Cuando algo falla

Warning: Ignoring unknown aesthetics: fill

Traducción: «no sé qué hacer con `fill` aquí, así que lo ignoro».

`geom_line()` no tiene relleno, tiene trazo. El argumento correcto es `colour`, no `fill`.

El mismo par, al revés, reaparece en `geom_col()` —que sí tiene relleno— y en la sesión 7, en `geom_sf()`.

La gramática

Tres geoms

Qué hay que ver

Color con criterio

Ejercicio

Un buen título dice qué hay que ver, no qué es

- **Descriptivo:** «Participación en la elección de 2024, por entidad». Dice lo que el gráfico YA es.

Un buen título dice qué hay que ver, no qué es

- **Descriptivo:** «Participación en la elección de 2024, por entidad». Dice lo que el gráfico YA es.
- **Dirige la mirada:** «¿En qué entidades casi nadie se quedó en casa?». Apunta a algo concreto.

Un buen título dice qué hay que ver, no qué es

- **Descriptivo:** «Participación en la elección de 2024, por entidad». Dice lo que el gráfico YA es.
- **Dirige la mirada:** «¿En qué entidades casi nadie se quedó en casa?». Apunta a algo concreto.

Ya lo dijimos en la sesión 1. Hoy se vuelve regla, no ocurrencia.

Los cuatro que casi nunca faltan

```
labs(  
  title      = "¿Donde casi nadie se quedo en casa?",  
  subtitle   = "Porcentaje de la lista nominal que voto",  
  x          = "Participacion (%)",  
  y          = NULL,  
  caption    = "Fuente: INE, computos distritales 2024."  
)
```

`title` —la pregunta—, `subtitle` —la precisión—, `x/y` —con su unidad—, `caption` —la fuente. Un gráfico sin fuente no se entrega.

La gramática

Tres geoms

Qué hay que ver

Color con criterio

Ejercicio

El contraejemplo primero

```
ggplot(entidades_top8,  
       aes(x = participacion,  
           y = reorder(entidad, participacion),  
           fill = entidad)) +  
  geom_col() +  
  scale_fill_manual(values = rainbow(8))
```

El material heredado de este laboratorio coloreaba mapas de México así. Vamos a entender por qué parece razonable, y a tumbarlo.

Por qué `rainbow()` falla

- Reparte matices a distancias iguales en **grados**, no en percepción humana: el amarillo se ve más brillante que el morado a la misma distancia angular.

Por qué `rainbow()` falla

- Reparte matices a distancias iguales en **grados**, no en percepción humana: el amarillo se ve más brillante que el morado a la misma distancia angular.
- Buena parte de sus matices pasa por la zona rojo-verde: la que colapsa bajo la forma más común de daltonismo.

Por qué `rainbow()` falla

- Reparte matices a distancias iguales en **grados**, no en percepción humana: el amarillo se ve más brillante que el morado a la misma distancia angular.
- Buena parte de sus matices pasa por la zona rojo-verde: la que colapsa bajo la forma más común de daltonismo.
- No fue diseñada para esto. Existe una paleta que sí:
`scale_fill_brewer(palette = "Dark2")`, segura para daltonismo, con techo documentado de 8 categorías.

Tres familias, tres preguntas distintas

- **Secuencial** — un tono, de claro a oscuro. Para una magnitud sin dos bandos: la participación.

Tres familias, tres preguntas distintas

- **Secuencial** — un tono, de claro a oscuro. Para una magnitud sin dos bandos: la participación.
- **Divergente** — dos tonos desde un centro neutro. Para un punto medio **sustantivo**, casi siempre un cero real.

Tres familias, tres preguntas distintas

- **Secuencial** — un tono, de claro a oscuro. Para una magnitud sin dos bandos: la participación.
- **Divergente** — dos tonos desde un centro neutro. Para un punto medio **sustantivo**, casi siempre un cero real.
- **Cualitativa** — máximo contraste, sin gradiente. Para categorías sin orden: el nombre de una entidad.

Tres familias, tres preguntas distintas

- **Secuencial** — un tono, de claro a oscuro. Para una magnitud sin dos bandos: la participación.
- **Divergente** — dos tonos desde un centro neutro. Para un punto medio **sustantivo**, casi siempre un cero real.
- **Cualitativa** — máximo contraste, sin gradiente. Para categorías sin orden: el nombre de una entidad.

Cualitativa ya la viste: es `scale_fill_brewer(palette = "Dark2")`.

Secuencial: sin dos bandos

```
ggplot(resultados_entidad,  
  aes(x = participacion,  
    y = reorder(entidad, participacion),  
    fill = participacion)) +  
  geom_col() +  
  scale_fill_viridis_c()
```

viridis va de claro a oscuro, es perceptualmente uniforme y legible bajo las formas comunes de daltonismo.

Divergente: con un cero real

```
ggplot(municipios_grandes,  
  aes(x = ventaja_shh,  
    y = reorder(municipio, ventaja_shh),  
    fill = ventaja_shh)) +  
  geom_col() +  
  scale_fill_gradient2(low = "#B2182B", mid = "white",  
    high = "#2166AC", midpoint = 0)
```

`ventaja_shh` Sí tiene dos bandos reales: positivo, va adelante un bloque; negativo, va adelante el otro.

El salto

El salto

Elegir una escala de color no es una decisión estética: es una afirmación sobre la estructura de la variable.

Una paleta divergente sobre una variable **sin** un cero real —`midpoint = mean(x)` en vez de un cero sustantivo— no es fea: inventa una frontera que no existe.

La gramática

Tres geoms

Qué hay que ver

Color con criterio

Ejercicio

Quince minutos, tres niveles

- **Calentamiento** — el mismo esqueleto secuencial, con `pct_shh` en vez de participación.
- **De verdad** — ¿dónde estuvo más reñida la elección entre las ciudades grandes del país?
- **Si te sobra tiempo** — prueba `rainbow()` con 69 municipios, y verifica una paleta con `ggokabeito`.

El archivo es `05_ejercicio.R`. La solución se publica al terminar la sesión.

Lo que ya sabemos hacer

- Armar un gráfico capa por capa, sabiendo qué va dentro de `aes()` y qué va fuera.
- Elegir entre barras, puntos y línea según la pregunta, no por costumbre.
- Justificar una paleta de color como una decisión sustantiva, no un gusto.

LA SEMANA QUE VIENE

Gráficos que se publican

El gráfico de hoy funciona en tu pantalla. La semana que viene lo convertimos en una figura lista para un trabajo final, con facetas, `theme_lab()` y la ética visual que decide si un gráfico honesto se vuelve, sin querer, uno engañoso.